Chapitre 1 : Les nombres entiers

I. Numération décimale

Définition : Pour écrire tous les nombres, on utilise seulement 10 symboles que nous appelons chiffres :

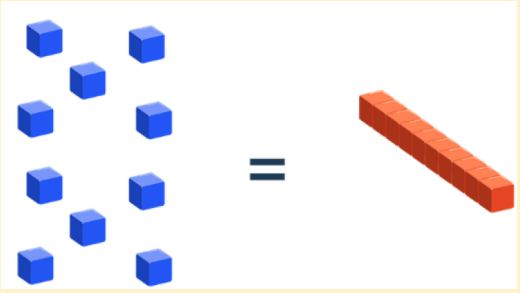
1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 0.

C'est le système décimal.

Propriété : La position des chiffres dans un nombre détermine sa signification.

Chaque chiffre, à l'exception de celui des unités, représente un « paquet de 10 » :

- dix unités représentent une dizaine



- dix dizaines représentent une centaine



- dix centaines représentent une unité de mille
- etc.

Exemple :

Classe des milliards			Classe des millions			Classe des mille			Classe des Unités simples		
centaines	dizaines	unités	centaines	Dizaines	unités	centaines	dizaines	unités	centaines	dizaines	unités
					4	7	0	5	2	3	2

Dans 4 705 232, le chiffre 2 des unités représente 2 × 1 alors que le chiffre 2 des centaines représente 2 × 100.
Ce nombre se lit « quatre-millions-sept-cent-cinq-mille-deux-cent-trente-deux ».
Il peut se décomposer de la façon suivante :

Millions	Milliers			Unités simples		
millions	centaines de milliers	dizaines de milliers	milliers	centaines	dizaines	unités
4	7	0	5	2	3	2

4 705 232 = (4 × 1 000 000) + (7 × 100 000) + (0 × 10 000) + (5 × 1 000) + (2 × 100) + (3 × 10) + (2 × 1)

✅ **Décomposition complète !**
4 705 232 = (4 × 1 000 000) + (7 × 100 000) + (0 × 10 000) + (5 × 1 000) + (2 × 100) + (3 × 10) + (2 × 1)

II. Comparer des nombres entiers

Définition : Un nombre entier est souvent composé de plusieurs chiffres, par exemple le nombre 421 est composé des chiffres 4, 2 et 1.

Règle 1 : Le nombre entier qui possède le plus de chiffres est le plus grand.

Exemple : Comparer 89 et 537.



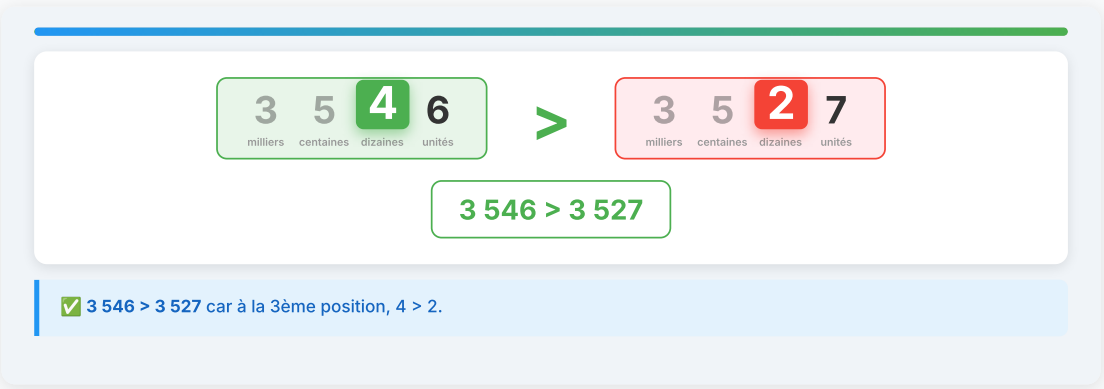
89 < 537

✅ **89 < 537** car 89 possède moins de chiffres que 537.

89 est composé de 2 chiffres et 537 est composé de 3 chiffres.
Donc 89 < 537

Règle 2 : Si les nombres entiers possèdent la même quantité de chiffres, on compare chaque chiffre 1 à 1 en commençant par la gauche. Dès qu'un chiffre est plus petit qu'un autre, on peut conclure que le nombre auquel il appartient est strictement inférieur.

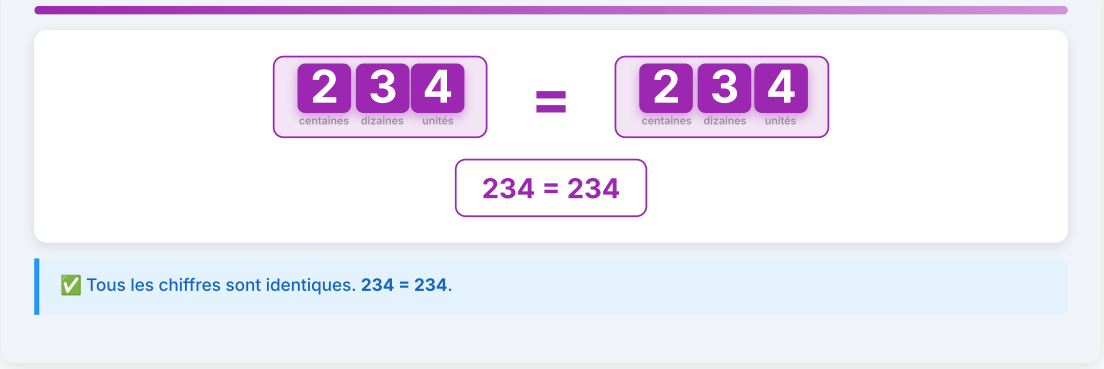
Exemple : Comparer 3 546 et 3 527.



Ces deux nombres comportent 4 chiffres.
3 = 3 ; 5 = 5 et 4 > 2
Donc 3 546 > 3 527

Règle 3 : Si tous les chiffres sont identiques, alors les nombres sont égaux.

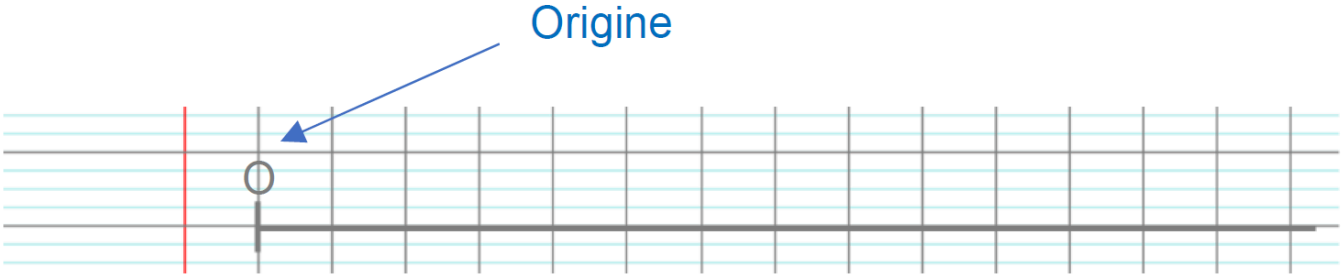
Exemple : Comparer 234 et 234.



2 = 2 ; 3 = 3 et 4 = 4
Donc 234 = 234

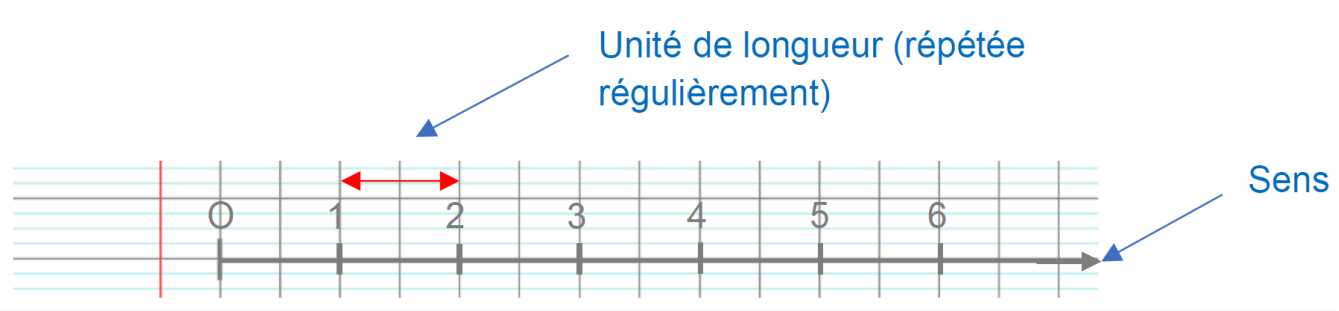
III. Repérage sur une demi-droite graduée

Définition : Une demi-droite graduée est une demi-droite sur laquelle on a choisi une unité de longueur reportée régulièrement depuis l'origine:



Exemple :

Je choisis comme unité de longueur 2 carreaux (2 carreaux représentent donc un écart de 1)



Propriété : Sur une demi-droite graduée, chaque point est repéré par un unique nombre appelé abscisse de ce point.

Exemple :



Ici, nous avons une demi-droite graduée d'origine O et d'unité 4 carreaux.

L'abscisse du point A est 3, on note **A(3)**.

Exercice :

1. Tracer une demi-droite graduée d'origine O et d'unité 3 cm.
2. Placer A(1), B(2) et C(5).